

Proyecto STEM - COBAEM

12. Implementación de un filtro hidrofóbico para la retención de sustancias oleosas desechadas en la cocina de hogares morelenses.

Infiltrados - Plantel 02 Jiutepec

Problema Reformulado:

Las personas tienen poco o nulo conocimiento acerca del daño ambiental que provoca el desecho de aceites y grasas en la cañería, sin embargo algunos de ellos están conscientes de que se provocan obstrucciones en el drenaje. Con base en esta información, se elaborarán filtros con cabello humano y aserrín con el fin de establecer con cuál de los materiales se tiene una mayor eficiencia en la retención de grasas y aceites.

Propuesta de Solución:

De acuerdo con la matriz de impacto vs. viabilidad, se determinó que los filtros elaborados a base de cabello humano o aserrín, gracias a su accesibilidad de uso y replicabilidad, tienen el mayor impacto con un costo razonable y facilidad para su elaboración, en comparación con las demás opciones planteadas.

Impacto Esperado:

Como paso inicial se elaborará un prototipo experimental para obtener datos de eficiencia que se espera al menos sea de un 50%. Posteriormente se propone que se instalen los filtros en las casas de los integrantes del equipo con el fin de obtener datos preliminares, lo que representaría un ahorro de \$30,000 al mes en el tratamiento de esas aguas residuales. En una tercera etapa se implementará el filtro en una muestra representativa en los hogares de los estudiantes del plantel.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Instalación y manejo de sensores de grasas en el prototipo. Instrumentación para registro de datos de entrada y salida. Análisis estadístico de datos obtenidos.